

小车检测电路和电机驱动电路测试

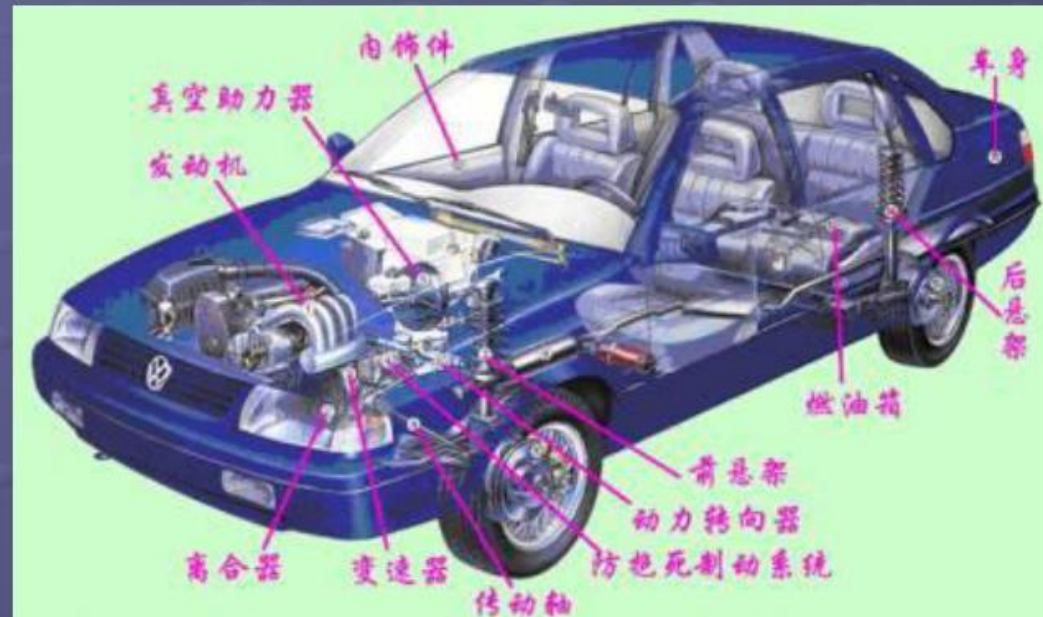
浙江大学电工电子教学中心 张德华

□ 实验目的

- 了解智能小车结构和工作原理
- 掌握光电检测的原理和测量方法
- 了解直流电机驱动电路工作原理和测试方法
- 学会参照原理图测量和调试PCB板

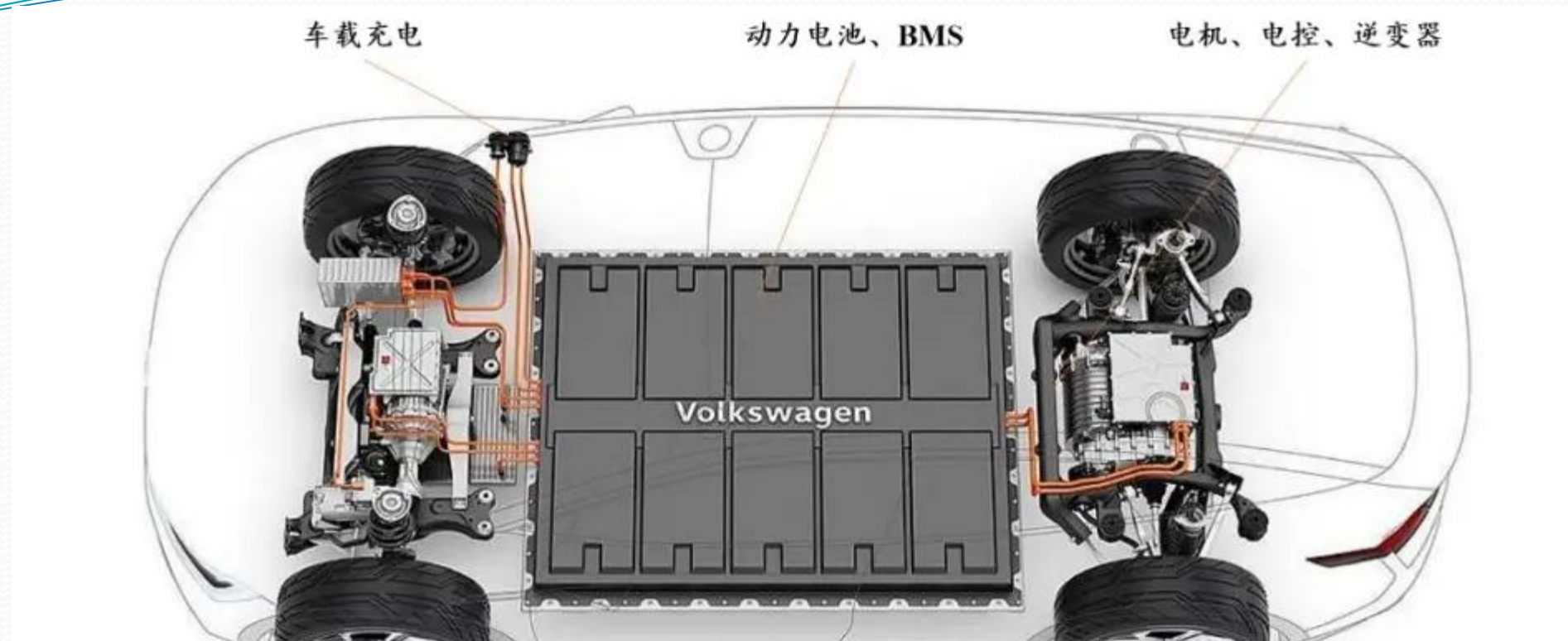
汽车结构分析

汽车是由上万个零件组成的结构复杂的机动交通工具。其结构都由发动机、底盘、车身和电器或电子设备四大部分所组成。



机械平台	底盘、箱体	控制系统	方向盘、油门刹车
动力系统	燃料、发动机 传动装置	运动方式	人工驾驶

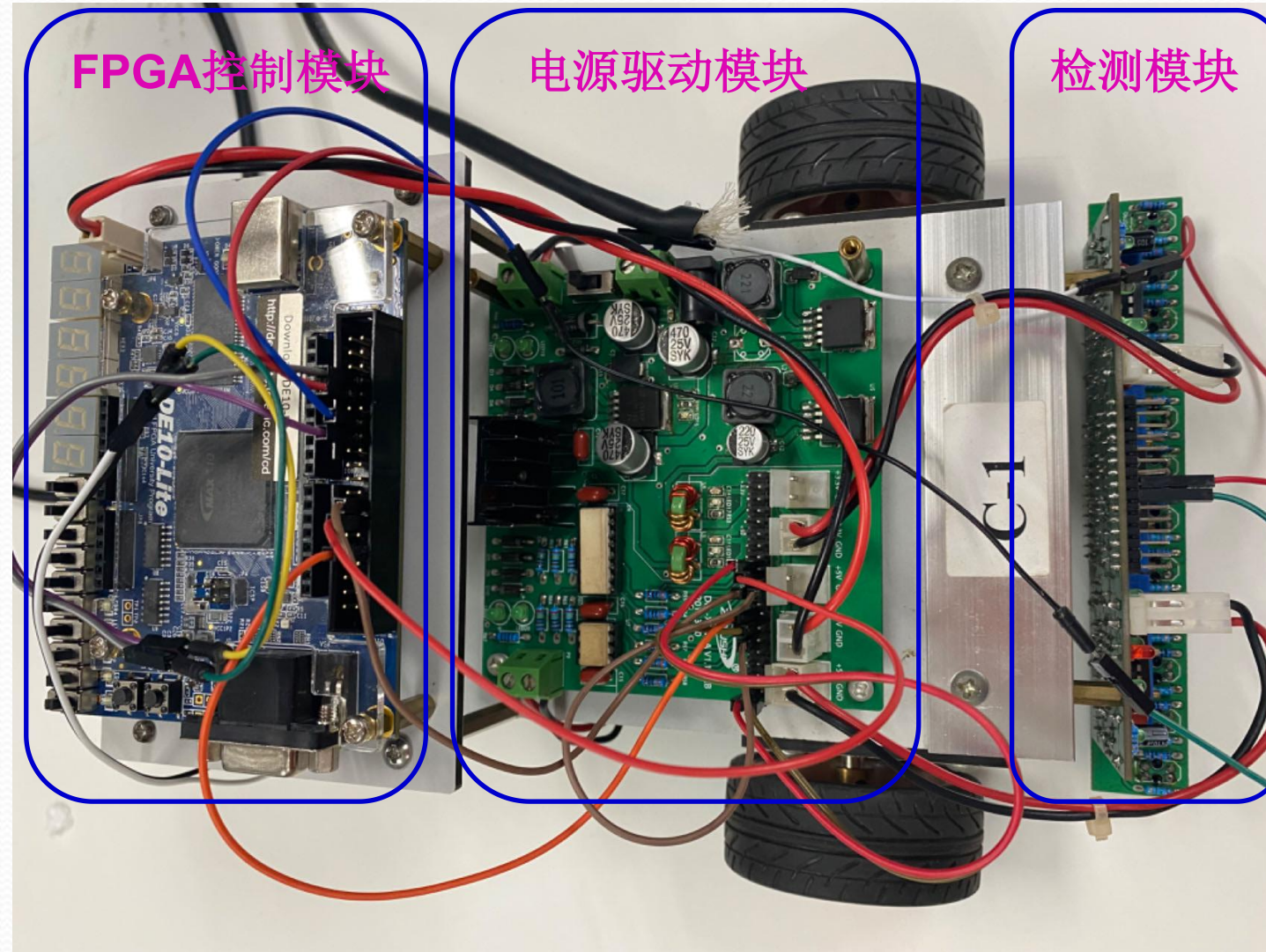
■ 电动汽车组成



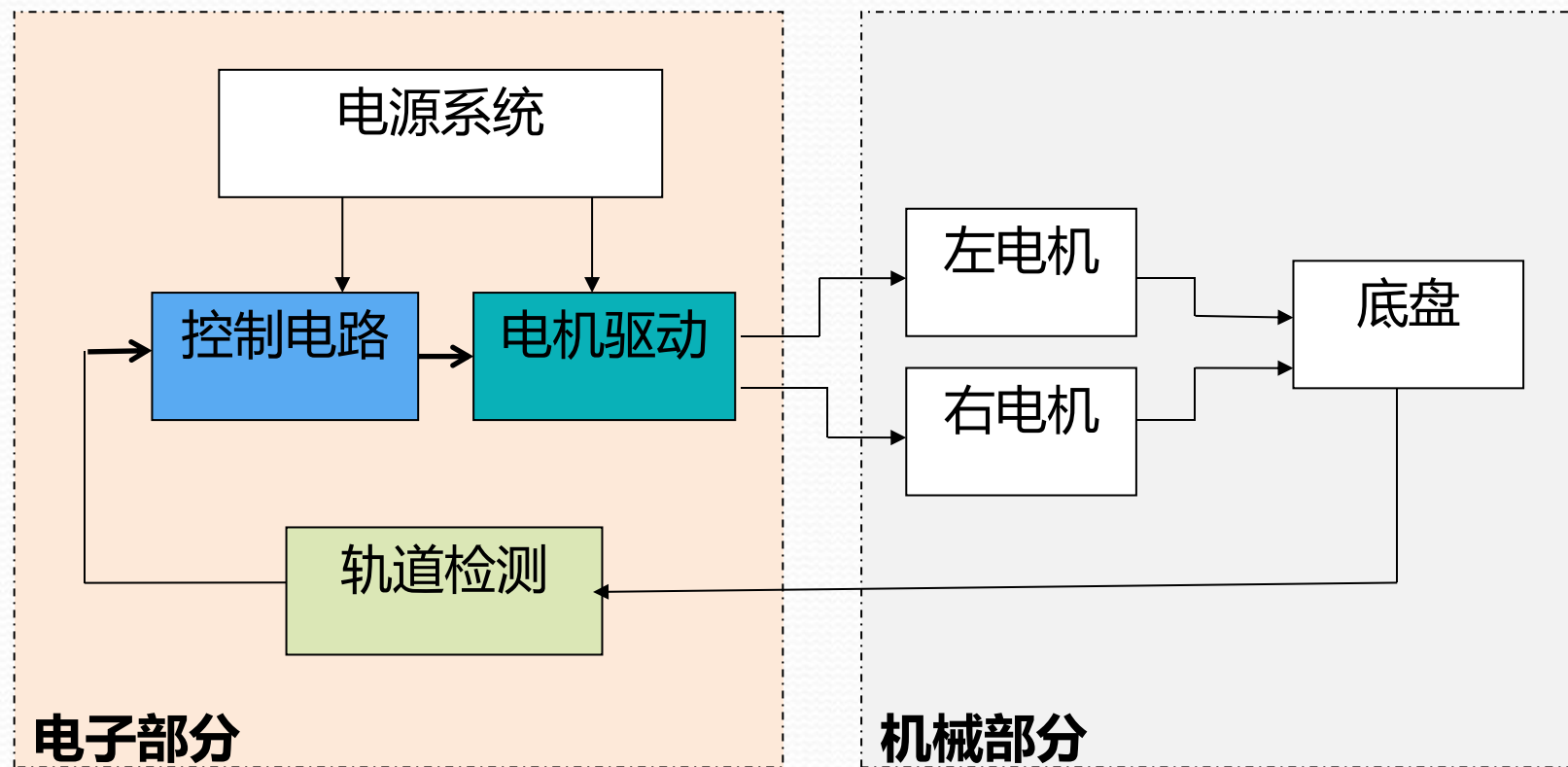
<https://www.ixigua.com/7113469756463645215>

机械平台	底盘	控制系统	自动检测 电机控制
动力系统	电池 (直流)电机	运动方式	人工/自动驾驶

■ 智能实验用小车结构



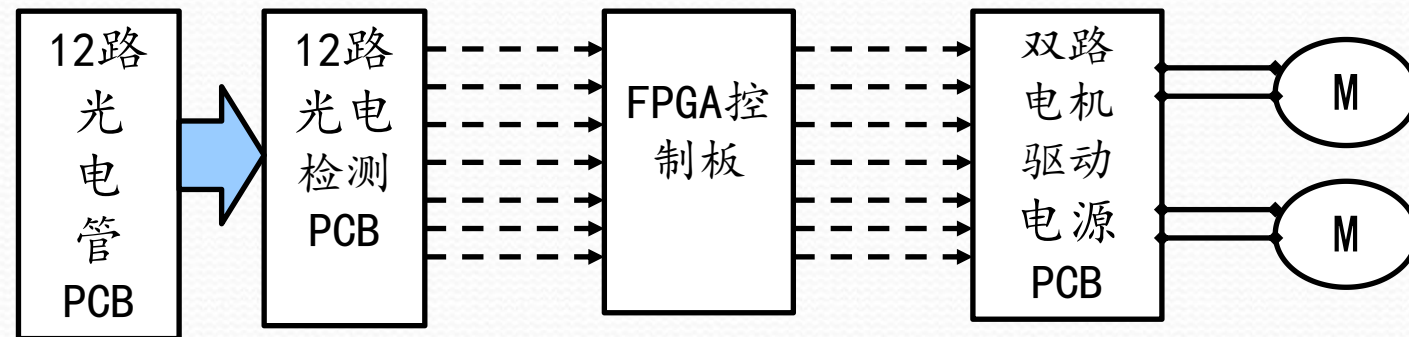
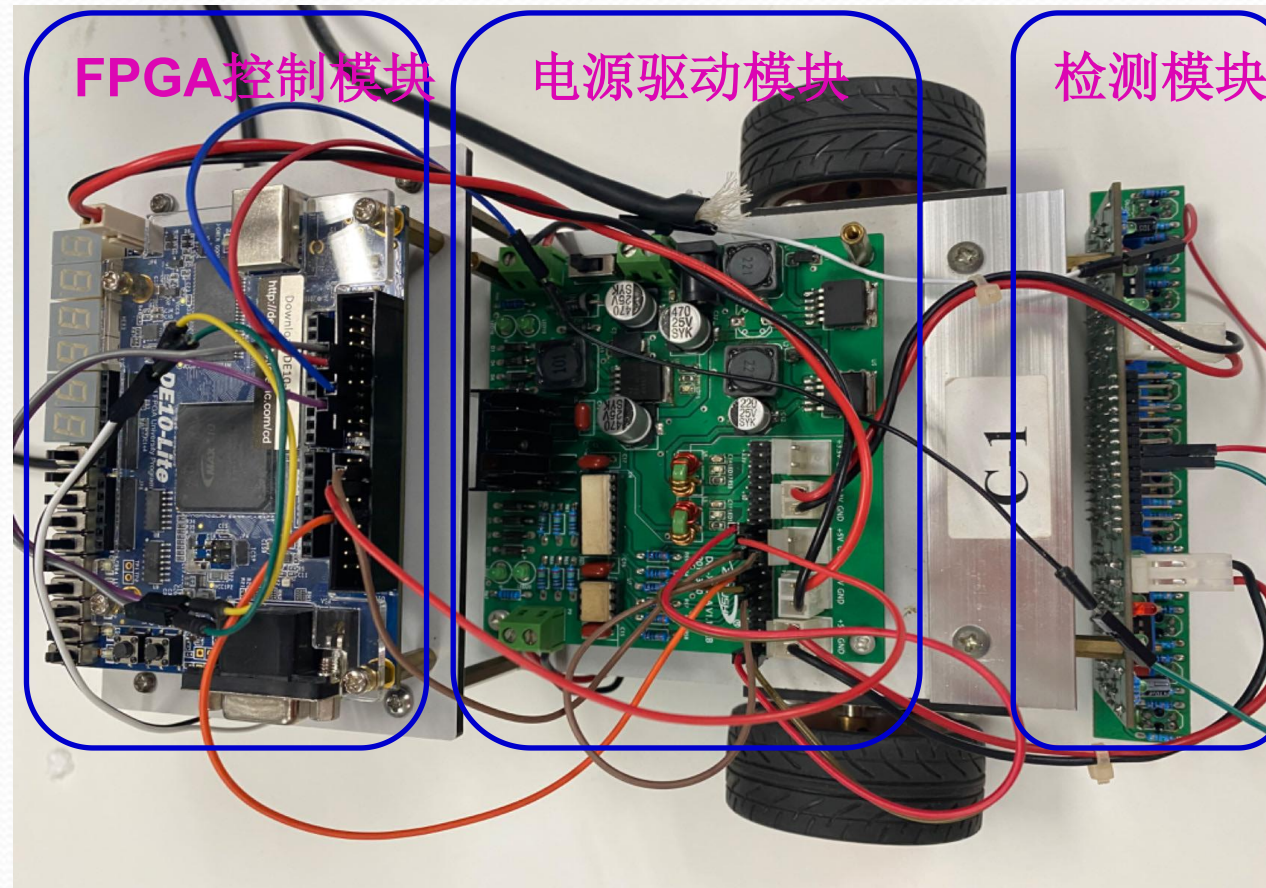
■ 智能小车控制系统



◆ 采用闭环反馈控制

- 闭环反馈必须采用负反馈而非正反馈

智能小车中的PCB板模块



■ 道路和场景检测用传感器

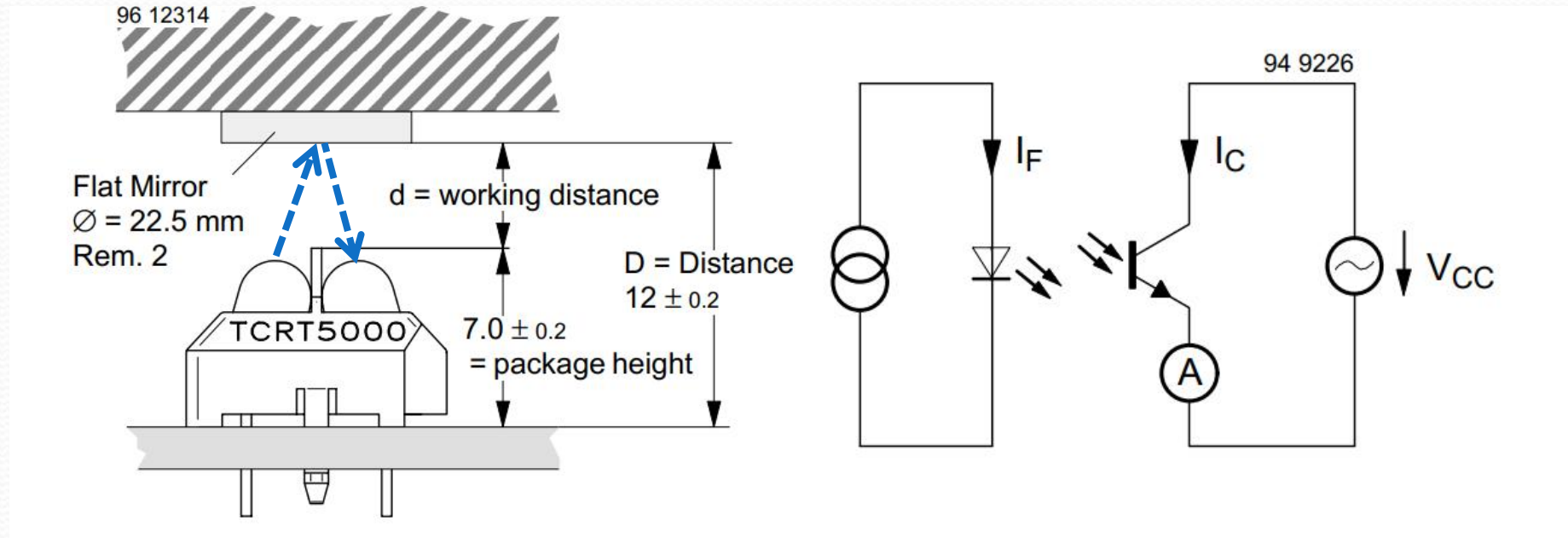
◆ 自动驾驶

- 摄像头
- 激光雷达
- 超声

◆ 智能小车简单轨道检测

- 红外光电
- 激光光电
- 电磁轨道

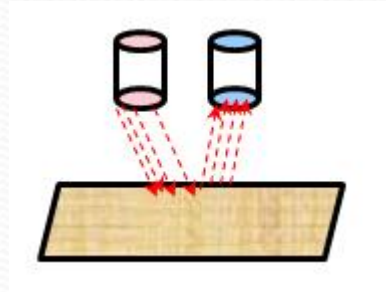
■ 光电检测对管



- 光电对管由发光二极管和光电晶体管组成
- 发光二极管通电发出红外光
- 光电晶体管受到光照后产生电流，电流大小与光照强度成正比

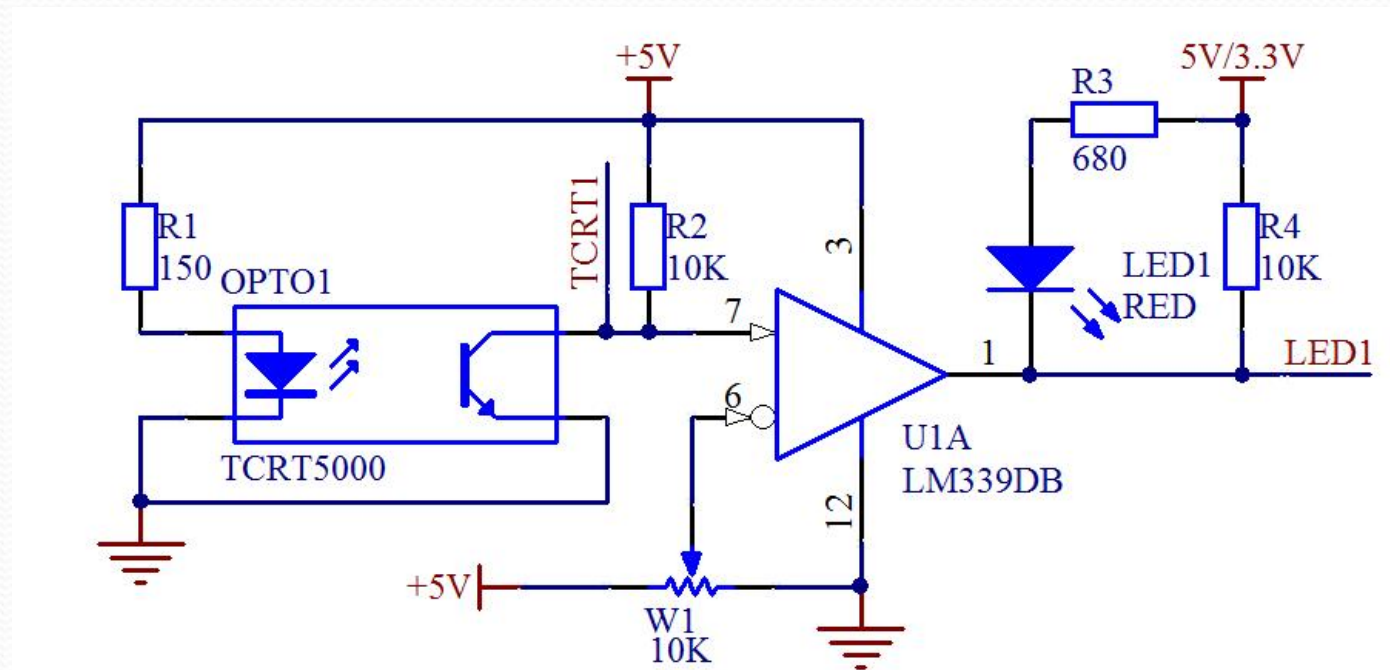
■ 红外光电检测电路

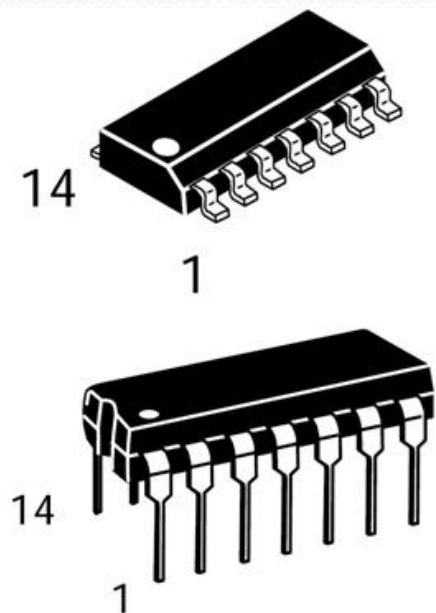
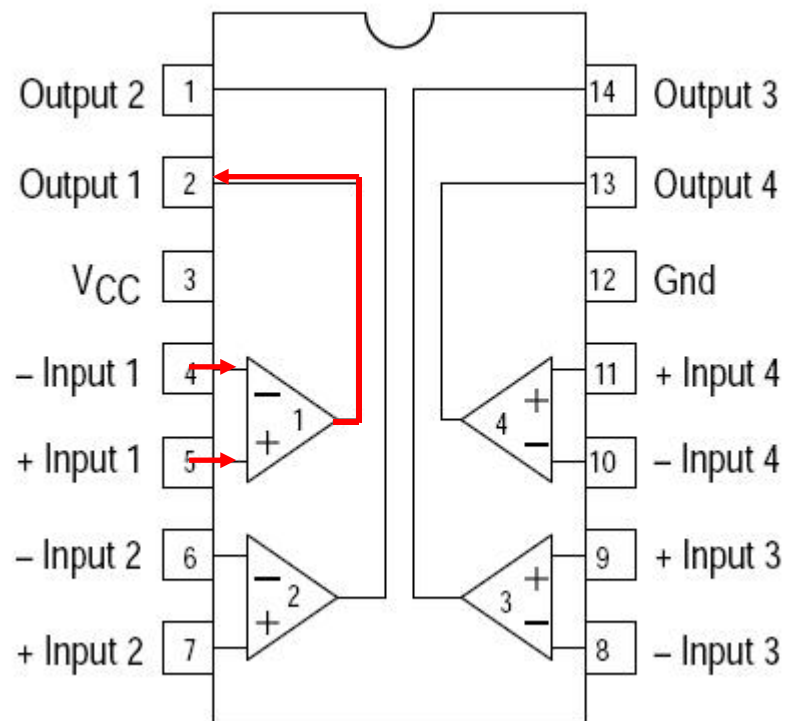
- 黑白线寻迹原理



- 红外寻迹电路设计参考

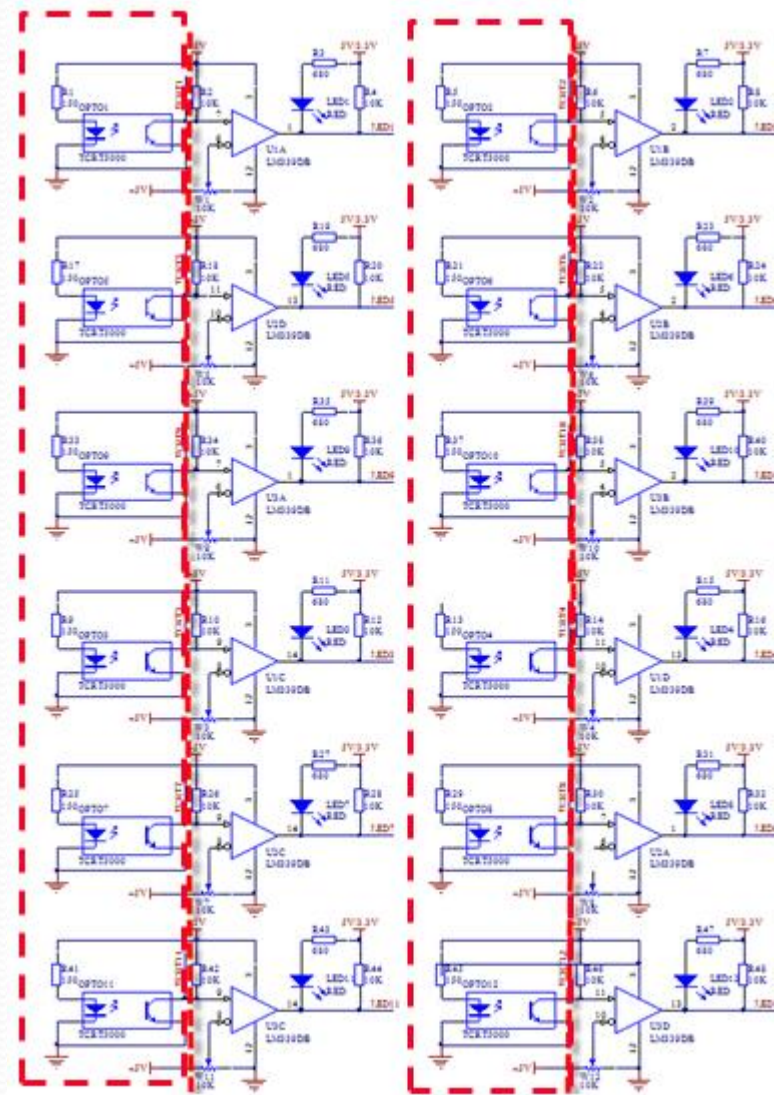
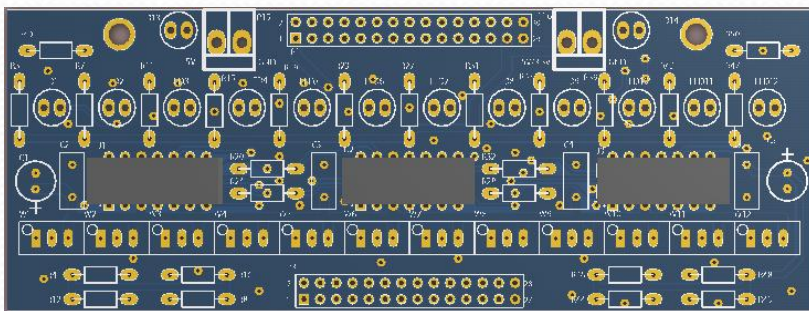
TCRT5000.pdf





- 一片内部有4个比较器
- $IN+ > IN-$ 输出高电压
- $IN+ < IN-$ 输出低电压

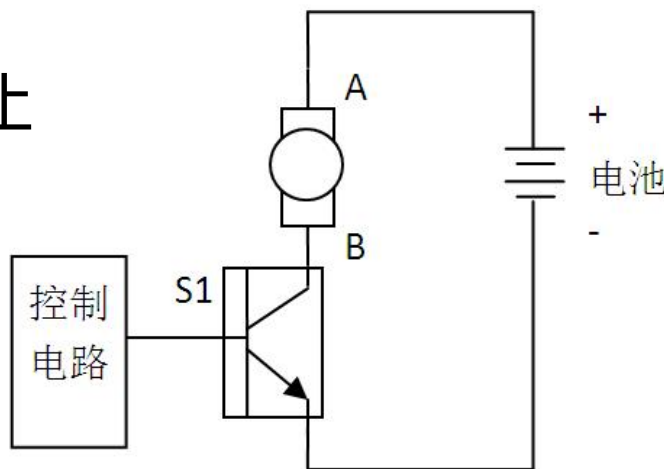
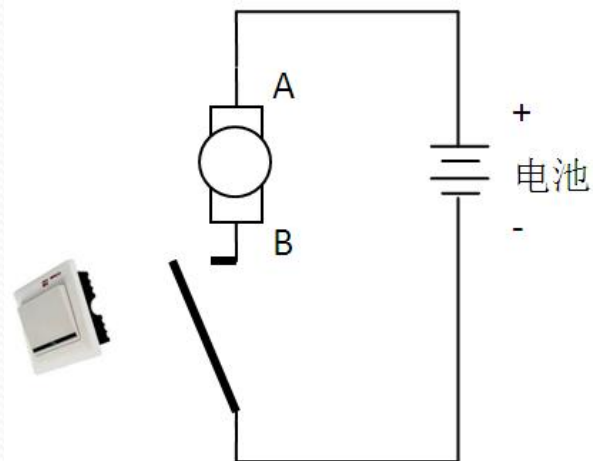
- 共有16路检测
- 对照原理图查找PCB板测试点**



■ 控制启动与停止

- 机械开关
- 电子开关

图中三极管饱和或截止

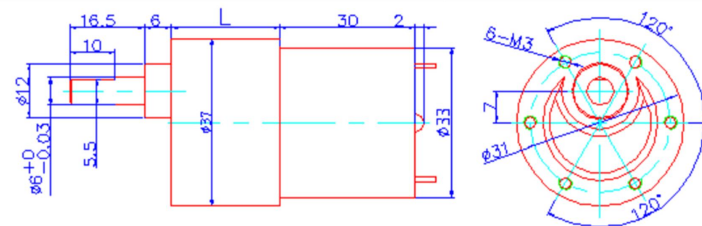


37ZYJ-528系列直流减速电机产品详细说明:

转速Ratio 转/分 转/秒 型号Model	1/6	1/10	1/17.5	1/30	1/50	1/90	1/160	1/270	1/470	1/810	电压 (DC)	空载 电流 (mA)	负载 电流 (mA)
	0.25	0.4	0.6	1.0	2.0	3.0	5.0	8.0	14	20.0			
37ZYJ123000	500	300	170	100	60	33	18	11	6	3.7	12	≤60	≤300
37ZYJ124500	750	450	250	150	90	50	28	16	9	5.5	12	≤90	≤400
37ZYJ126000	1000	600	340	200	120	66	36	22	12	7.4	12	≤120	≤500
37ZYJ243000	500	300	170	100	60	33	18	11	6	3.7	24	≤30	≤200
37ZYJ244500	750	450	250	150	90	50	28	16	9	5.5	24	≤60	≤300
37ZYJ246000	1000	600	340	200	120	66	36	22	12	7.4	24	≤80	≤400

37ZYJ-528系列直流减速电机

減速比	L
Reduction Ratio	(mm)
1/6~1/30	19.5
1/30~1/100	22.5
1/120~1/300	26
1/360~1/900	29

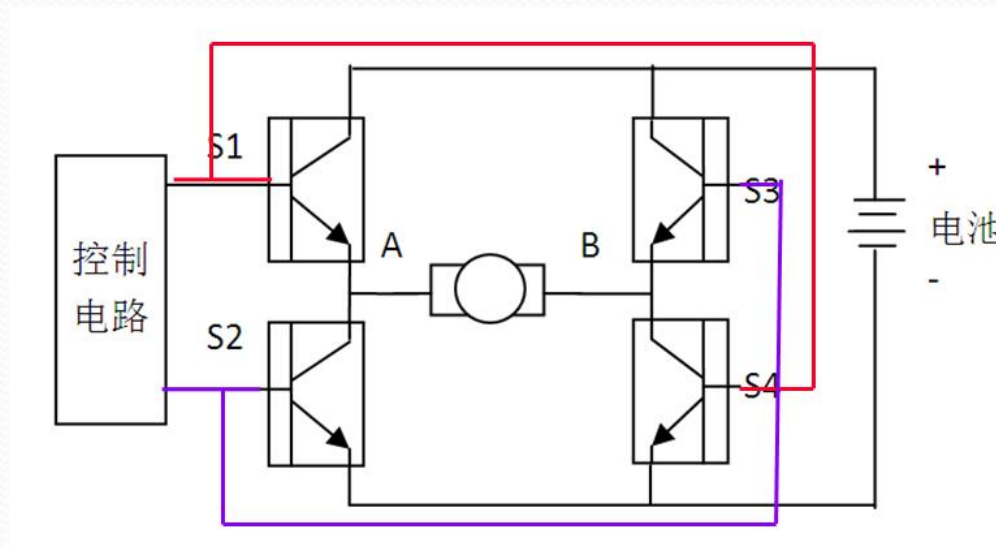


37ZYJ-528系列直流减速电机



37ZYJ-528系列直流减速电机 (示意图)

■ 直流电机H桥驱动电路

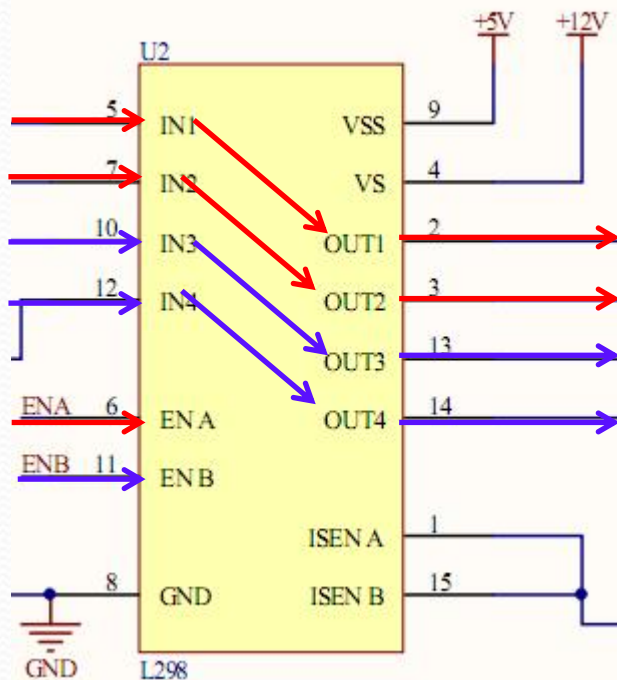


◆ 可以实现停止，正转，反转三种控制

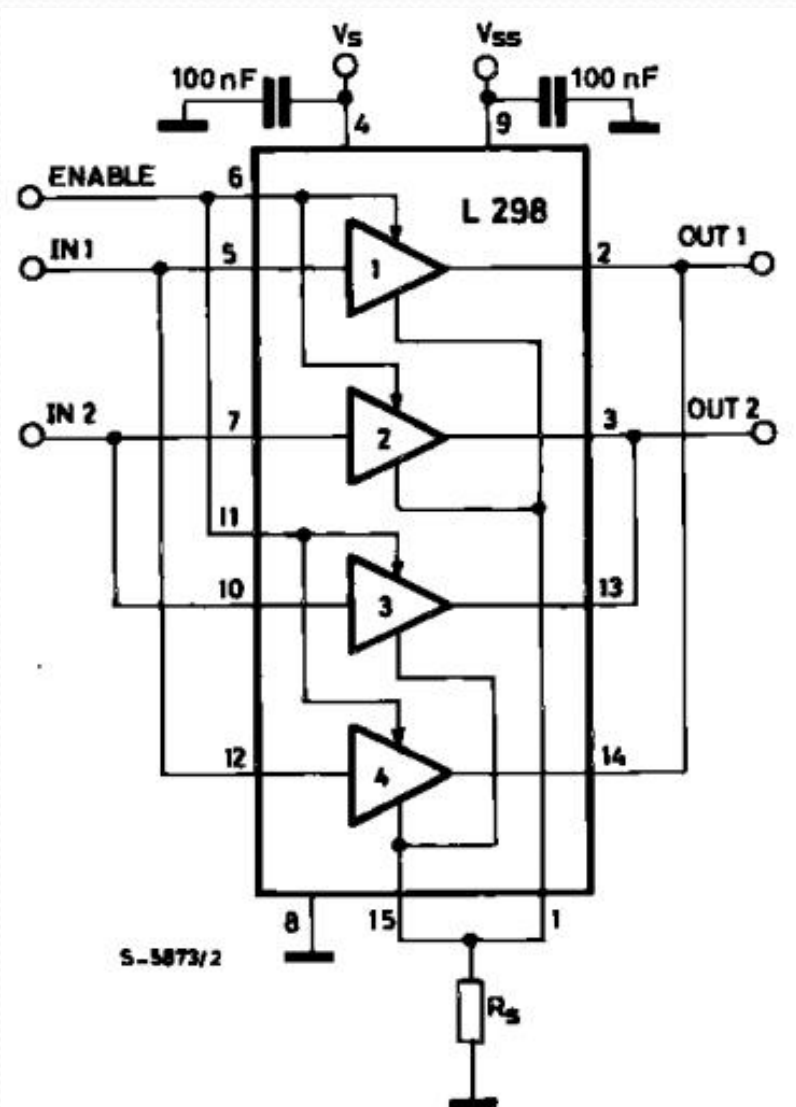
- 正转： S1,S4通， S2,S3断开
- 反转： S1,S4断开， S2,S3通
- 停止： S1,S3断开， S2,S4断开, 全断开

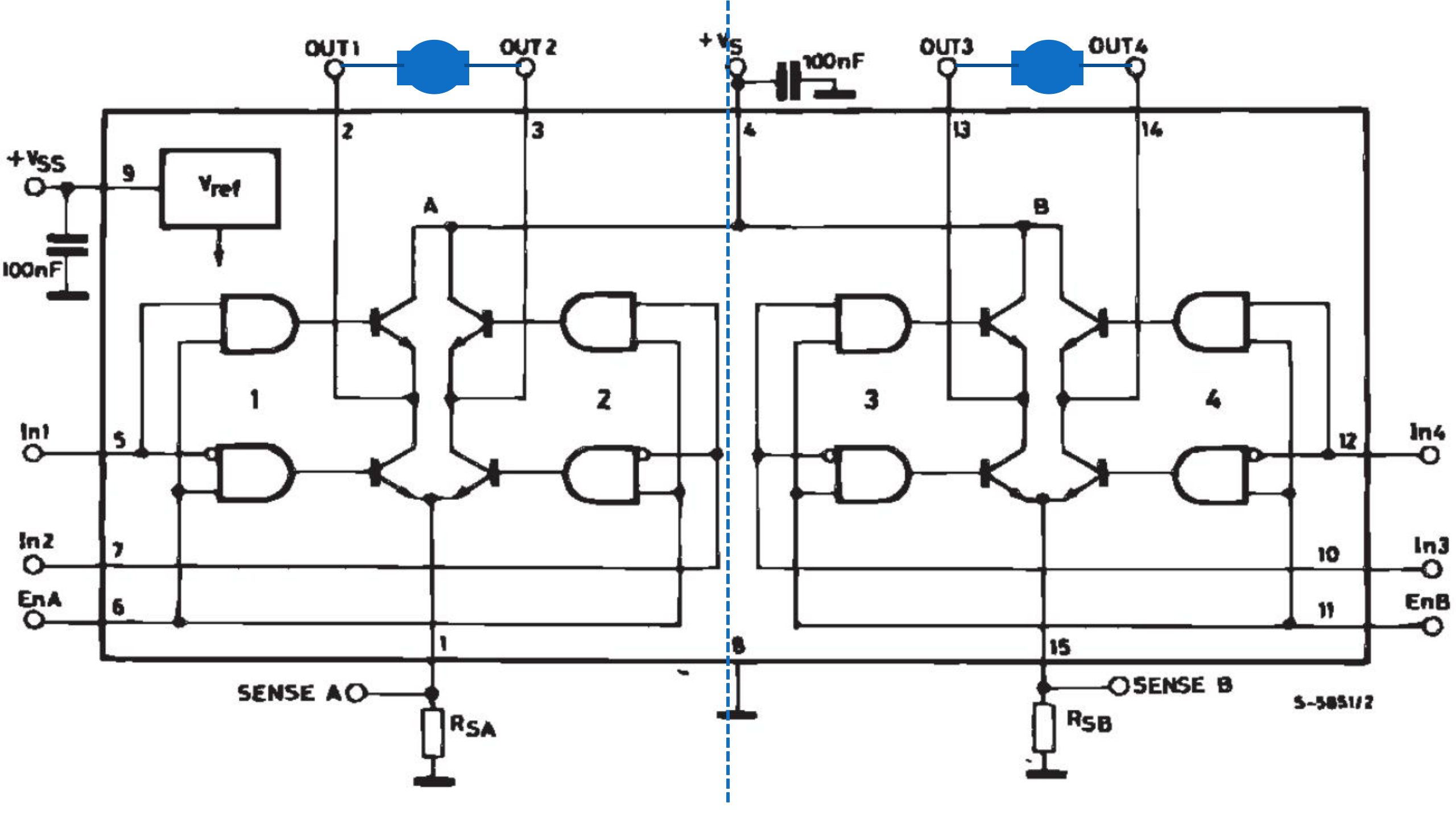
注意事项：必须严防桥臂直通，此时会导致开关驱动管烧毁

■ 集成H桥驱动芯片

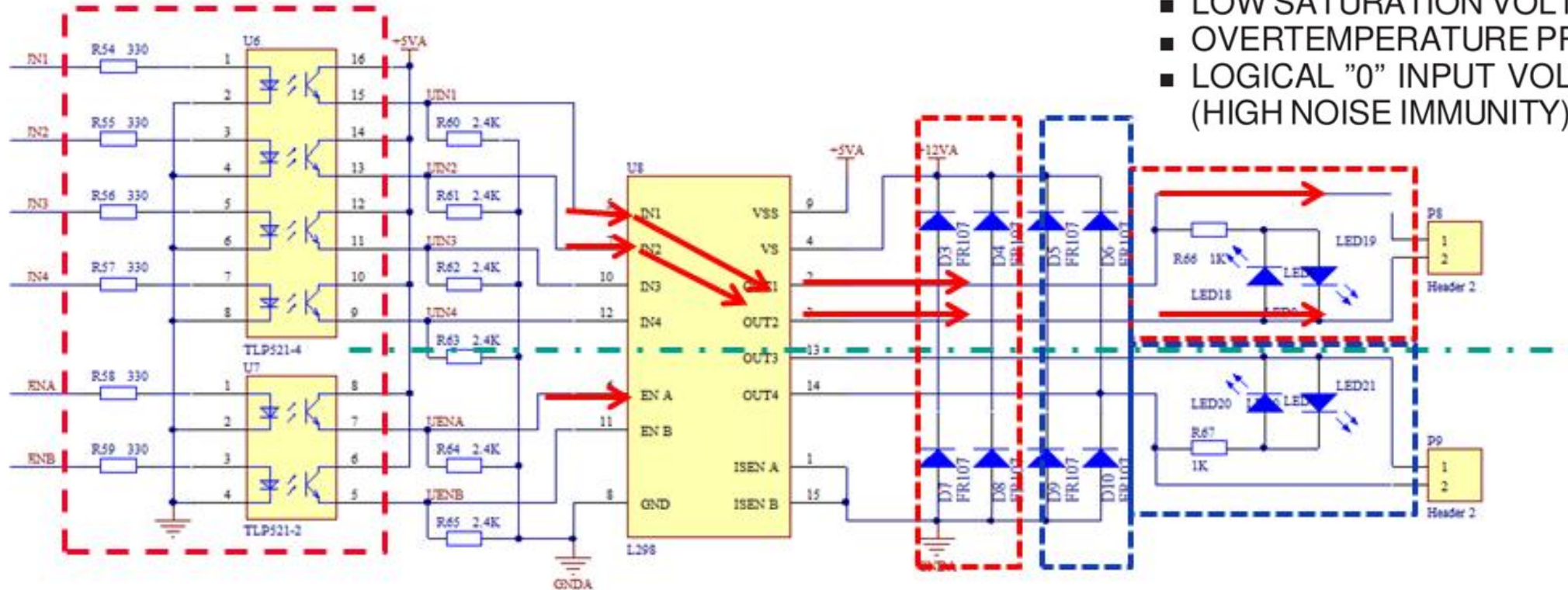


- ENA驱动控制总使能
- IN1,IN2正反转





■ 采用集成H桥驱动的直流电机控制电路



- OPERATING SUPPLY VOLTAGE UP TO 46 V
- TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A
- LOW SATURATION VOLTAGE
- OVERTEMPERATURE PROTECTION
- LOGICAL "0" INPUT VOLTAGE UP TO 1.5 V (HIGH NOISE IMMUNITY)

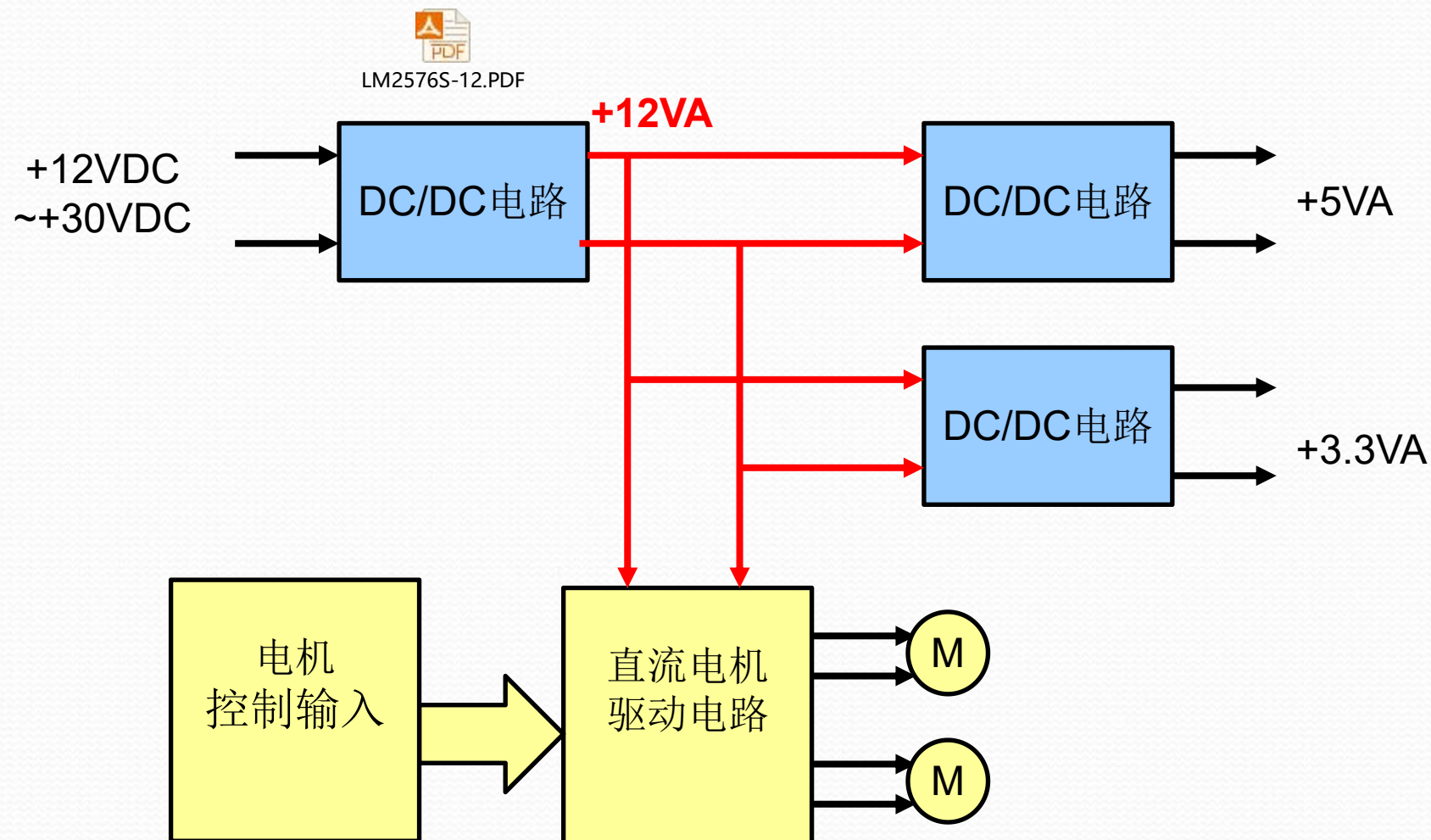
- 光耦隔离电路：将控制电路与高电压、大电流驱动电路分开
- 采用H桥输出控制双电机
- 输出有电机工作状态指示

■ H桥直流电机驱动电路控制

- 左右电机的控制输入与电机运行状态

序号	ENA 逻辑	IN1 逻辑	IN2 逻辑	OUT1 电压	OUT2 电压	电机状态
1	0	X	X	0V	0V	停止
2	1	0	0	0V	0V	停止
3	1	0	1	0V	+12V	正转
4	1	1	0	+12V	0V	反转
5	1	1	1	+12V	+12V	停止

■ 智能小车主体电源电路设计



■ 外挂升压电源模块*



- 充电宝输出+5VDC
- 升压模块将+5V升成+12V
- 升压模块输出给智能小车供电

□ 实验内容

(1) 红外光电检测电路测试

- 分析红外光电检测电路参数设计
- 缺省高度（2CM），白底/黑底/其它表面下，光电管反射电压测量比较（至少测试2组光电管）。
- 计算并确定区分黑白地面的比较电压值，总结光电检测轨道对地面的最低要求
- 不同高度（2至6CM），光电管反射电压测量比较，总结光电检测轨道对安装高度的要求
- 观察环境光亮对光电检测电路的影响

(2) 测量直流电机正转和反转时的VA特性

不同输入直流电压 ($\leq 12V$) 时电机的电流和转速

(3) 电机驱动模块功能验证

序号	ENA 逻辑	IN1 逻辑	IN2 逻辑	OUT1 电压	OUT2 电压	电机状态
1	0	X	X	0V	0V	停止
2	1	0	0	0V	0V	停止
3	1	0	1	0V	+12V	正转
4	1	1	0	+12V	0V	反转
5	1	1	1	+12V	+12V	停止

(4) 电机开环控制时小车运行状态观测

- 左右电机均正转时，观察小车运行状态，能否直线运行？
- 左电机正转时，右电机停止，观察小车运行状态
- 左电机正转时，右电机反转，观察小车运行状态
- 右电机正转时，左电机停止，观察小车运行状态
- 右电机正转时，左电机反转，观察小车运行状态

□ 探究内容

以特斯拉为例，无人驾驶系统使用到哪些传感器感知探头？